

Projdí si lekce o proměnných a vstupu, spusť si ukázky v Python Tutoru a pak si procvič krátké programy s kontrolou. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-06 Analyzuji problém, rozdělím problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému. (*Informatika 4, 2/2*)

INF-08a V programu používám proměnné, vstup a výstup dat a větvení se složenými podmínkami. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-08*)

Učivo: algoritmizace – zadání úlohy, vstup, výstup, podmínky řešení, rozdělení problému na části; programovací koncepty – proměnné, datové typy, vstup a výstup dat

Výklad a učebnice

Proměnné – Nauč se Python (PyLadies) česky základ

Co je proměnná, přiřazení hodnoty a pojmenování; krátké úlohy k vyzkoušení.

<https://nauce.python.cz/course/pyladies/beginners/variables/>

Print a chybové hlášky – Nauč se Python česky

První program, funkce print a jak číst chybové hlášky, když program nefunguje.

<https://nauce.python.cz/course/pyladies/beginners/print/>

Načítání hodnot z konzole a parsování – ITnetwork česky

Funkce input, převod textu na číslo (int, float) a jednoduchá kalkulačka jako ukázka.

<https://www.itnetwork.cz/python/zaklady/nacitani-hodnot-z-konzole-a-parsovani-v-pythonu>

Videa

Proměnné – vytvoření, změna, pojmenování (Python pro začátečníky, 3. lekce) česky 13 min Lucie Lenertova

Video s ukázkami v editoru: jak proměnnou vytvořit, změnit a jak ji rozumně pojmenovat.

<https://www.youtube.com/watch?v=-M6kl-H5GmY>

Input funkce, spojování řetězců (Python pro začátečníky, 4. lekce) česky 11 min Lucie Lenertova

Načtení vstupu od uživatele a skládání výstupu z textu a hodnot proměnných.

<https://www.youtube.com/watch?v=EJC2xXvk4b4>

16. Python – typ proměnné a převod datových typů česky 8 min David Šetek – Hackni svou budoucnost

Jak zjistit typ proměnné a převést text na číslo, aby výpočet se vstupem fungoval.

<https://www.youtube.com/watch?v=dTrCrlcDSs>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Programování v Pythonu – Umíme informatiku česky

Rozcestník cvičení na čtení a psaní krátkých programů v Pythonu s automatickou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/programovani-v-pythonu>

Proměnné a výrazy – Umíme informatiku česky

Úlohy na vyhodnocení výrazů a sledování hodnot proměnných po provedení příkazů. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/programovani-promenne-a-vyrazy>

Nástroje

Python Tutor – vizualizace běhu programu anglicky

Vložíš krátký program a krokuješ ho řádek po řádku; vidíš, jak se mění hodnoty proměnných, seznamů a volání funkcí.

<https://pythontutor.com/visualize.html>